1.2.5 Исследование вынужденной регулярной прецессии гироскопа

Анаит Хачоян

Б03-503

Аннотация

Цель работы: исследовать вынужденную прецессию гироскопа; установить зависимость скорости вынужденной прецессии от величины момента сил, действующих на ось гироскопа; определить скорость вращения ротора гироскопа и сравнить ее со скоростью, рассчитанной по скорости прецессии.

В работе используются: гироскоп в кардановом подвесе, секундомер, набор грузов, отдельный ротор гироскопа, цилиндр известной массы, крутильный маятник, штангенциркуль, линейка.

Теоретические сведения

Уравнения движения твердого тела можно записать в виде

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F} \tag{1}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} \tag{2}$$

Здесь (1) выражает закон движения центра масс тела, а (2) - уравнение моментов. Поскольку твердое тело имеет только шесть степеней свободы, этих двух векторных уравнений достаточно для полного описания состояния его движения.

Если сила $\vec{F}$ не зависит от угловой скорости, а момент $\vec{M}$ - от скорости поступательного движения, то уравнения (1) и (2) можно рассматривать независимо друг от друга. В данной работе рассматривается именно такой случай.

Момент импульса твердого тела в его главных осях x, y, z равен

$$\vec{L} = \vec{i}I_x\omega_x + \vec{j}I_y\omega_y + \vec{k}I_z\omega_z \tag{3}$$

где I_x, I_y, I_z - главные моменты инерции, $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ - компоненты вектора угловой скорости $\vec{\omega}$. Быстро вращающееся тело, для которого, например,

$$I_z\omega_z \gg I_x\omega_x, \quad I_y\omega_y$$

принято называть гироскопом. Гироскоп называется уравновешенным, если его центр масс неподвижен.

В силу (2) приращение момента импульса определяется интегралом

$$\Delta\vec{L} = \int \vec{M}\,dt \tag{4}$$

Если момент внешних сил действует в течение короткого промежутка времени, из интеграла (4) следует, что приращение $\Delta\vec{L}$ момента импульса значительно меньше самого момента импульса:

$$|\Delta\vec{L}| \ll |\vec{L}|$$

С этим связана замечательная устойчивость, которую приобретает движение гироскопа после приведения его в быстрое вращение.

Выясним, какие силы надо приложить к гироскопу, чтобы изменить направление его оси. Рассмотрим для примера маховик, вращающийся вокруг оси z, перпендикулярной к плоскости маховика (рис. 1). Будем считать, что

$$\omega_z = \omega_0, \quad \omega_x = 0, \quad \omega_y = 0$$

Пусть ось вращения повернулась в плоскости zx по направлению к оси x на бесконечно малый угол $d\varphi$. Такой поворот означает добавочное вращение маховика вокруг оси y, так что

$$d\varphi = \Omega\,dt$$

где Ω - угловая скорость такого вращения. Будем предполагать, что

$$L_\Omega \ll L_{\omega_0} \tag{5}$$

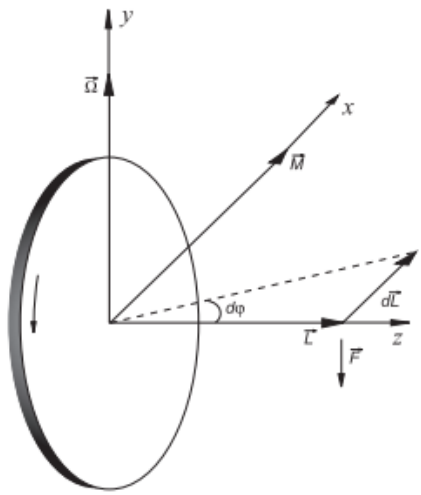


Рис. 1: Маховик

Это означает, что момент импульса маховика, равный $I_z\omega_0$ до приложения внешних сил, только повернется в плоскости zx по направлению к оси x не изменяя своей величины. Таким образом,

$$|d\vec{L}| = L\,d\varphi = L\,\Omega\,dt$$

Но это изменение направлено вдоль оси x, поэтому вектор $d\vec{L}$ можно представить в виде векторного произведения вектора угловой скорости $\vec{\Omega}$, направленного вдоль оси y, на вектор собственного момента импульса маховика, направленного вдоль оси z,

$$d\vec{L} = \vec{\Omega} \times \vec{L}\,dt$$

т. е.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{L} \tag{6}$$

Окончательно, в силу (2) имеем

$$\vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L} \tag{7}$$

Формула (7) справедлива, если выполнено условие (5). Она позволяет определить момент сил $\vec{M}$, который необходимо приложить к маховику для того, чтобы вызвать вращение оси маховика с угловой скоростью $\vec{\Omega}$. Мы видим, таким образом, что для поворота оси вращающегося маховика к оси x необходимо приложить силы, направленные не вдоль оси x, а вдоль оси y, так чтобы их момент $\vec{M}$ был направлен вдоль оси x.

Под действием момента $\vec{M}$ внешних сил ось гироскопа медленно вращается вокруг оси y с угловой скоростью Ω. Такое движение называется регулярной прецессией гироскопа. В частности, создающей момент внешней силой может оказаться сила тяжести, если центр масс гироскопа не совпадает с точкой подвеса. Для гироскопа массой $m_{\text{г}}$, у которого ось собственного вращения наклонена на угол α от вертикали, скорость прецессии, происходящей вокруг вертикальной оси под действием силы тяжести, равна

$$\Omega = \frac{M}{I_z\omega_0 \sin\alpha} = \frac{m_{\text{г}} g l_{\text{ц}} \sin\alpha}{I_z\omega_0 \sin\alpha} = \frac{m_{\text{г}} g l_{\text{ц}}}{I_z\omega_0} \tag{8}$$

где $l_{\text{ц}}$ - расстояние от точки подвеса до центра масс гироскопа, т. е. скорость прецессии не зависит от угла α.

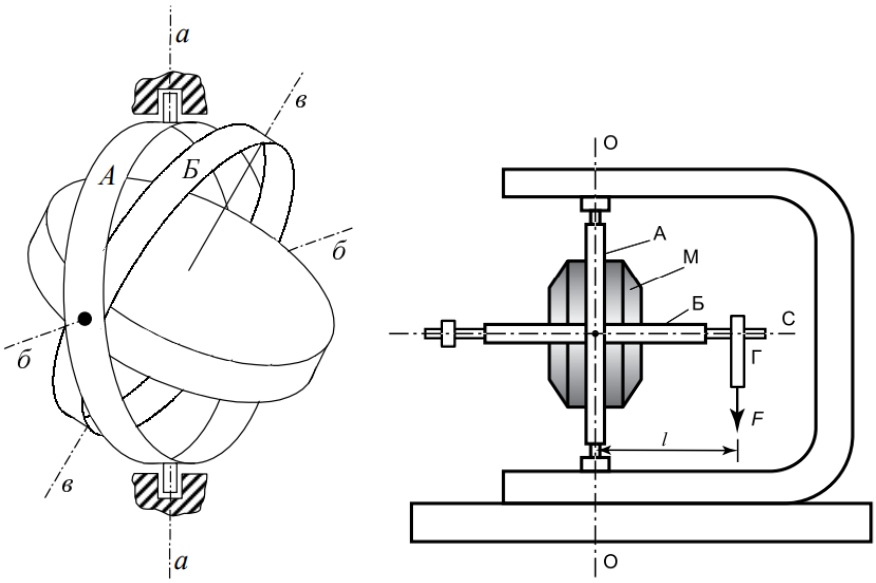
Методика измерений

Для изучения регулярной прецессии уравновешенного гироскопа к его оси подвешивают дополнительные грузы. Это смещает общий центр масс и создает момент сил тяжести, вызывающий прецессию. Скорость прецессии в этом случае равна

$$\Omega = \frac{mgl}{I_z\omega_0} \tag{9}$$

где m - масса груза, l - расстояние от центра карданова подвеса до точки крепления груза на оси гироскопа (рис. b).

Уравновешенный гироскоп, закрепленный в кольцах карданова подвеса, показан на рис. a. Наружное кольцо подвеса А может свободно поворачиваться вокруг вертикальной оси аа. Внутреннее кольцо Б связано с кольцом А горизонтальной осью бб. В кольце Б укреплен гироскоп, ось вращения которого вв перпендикулярна к оси бб. Центр масс гироскопа находится на пересечении всех трех осей и при любом повороте колец сохраняет свое положение в пространстве.



(a) Гироскоп в кардановом подвесе

(b) Схема эскперимментальной установки

Экспериментальная установка для исследования прецессии уравновешенного гироскопа показана на рис. b. Ротором гироскопа является ротор высокооборотного электромотора М , питающегося током частотой 400 Гц. Кожух мотора скреплен с кольцом Б (рис. a

и b). Мотор с кольцом Б может вращаться в кольце А вокруг горизонтальной оси бб, которое может вращаться вокруг вертикальной оси аа. Ротор электромотора представляет массивный стальной цилиндр с прожилками меди, образующими «беличье колесо». Обозначенный на рис. b буквой С рычаг направлен по оси симметрии ротора. На рычаг подвешивают грузы Г. Подвешивая различные грузы, можно менять силу F, момент которой определяется расстоянием l от точки подвеса до горизонтальной оси кольца А (до центра масс гироскопа), указанным на самой установке.

Измерение скорости прецессии гироскопа позволяет вычислить угловую скорость вращения его ротора. Расчет производится по формуле (9). Момент инерции ротора относительно оси симметрии I_0 измеряется по крутильным колебаниям точной копии ротора, подвешиваемой вдоль оси симметрии на жесткой проволоке. Период крутильных колебаний T_0 зависит от момента инерции I_0 и модуля кручения проволоки f :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{I_0}{f}} \tag{10}$$

Чтобы исключить модуль кручения проволоки, вместо ротора гироскопа к той же проволоке подвешивают цилиндр правильной формы с известными размерами и массой, для которого легко можно вычислить момент инерции $I_{\text{ц}}$. Для определения момента инерции ротора гироскопа имеем

$$I_0 = I_{\text{ц}}\,\frac{T_0^2}{T_{\text{ц}}^2} \tag{11}$$

здесь $T_{\text{ц}}$ - период крутильных колебаний цилиндра.

Результаты измерений и обработка данных

Отклоним рычаг С на 5-6 градусов вверх от горизонтальной плоскости, подвесим к нему груз и с помощью секундомера найдем угловую скорость регулярной прецессии Ω (по числу оборотов и времени прецессии). Измерения продолжаем до тех пор, пока рычаг С не опустится на 5-6 градусов ниже горизонтальной плоскости, сделав целое число оборотов относительно вертикальной оси. Также почситаем момент силы тяжести (по величине силы тяжести и длине плеча $l = 0,12$м). Проведя измерения с грузами разной массы, занесем результаты в таблицу и посчитаем необходимые погрешности.

№	m, г	T_1, с	T_2, с	T_3, с	T_4, с	T_5, с	$\overline{T}$, с	σ_T, с	Ω, 10^{-3} с$^{-1}$	$\sigma_\Omega, 10^{-3}$ с$^{-1}$	M, Н/м
1	179	55,65	56,20	57,68	57,08	56,97	56,72	0,33	110	0,6	0,21
2	220	46,01	46,03	46,03	46,84	46,21	46,22	0,17	135	0,5	0,26
3	274	36,83	37,15	36,91	36,87	37,35	37,02	0,13	169	0,6	0,33
4	342	29,81	30,48	30,33	30,01	29,77	30,08	0,16	208	1,1	0,41

Таблица 1: Результаты измерений

Результаты опытов изобразим в виде графика Ω в зависимости от M на рисунке 3 . Видно, что зависимость Ω от M линейна, что говорит о применимости соотношения (9).

Построим на графике аппроксимирующую прямаую $\Omega = kM$, где $k = \frac{1}{I_z\omega_0}$. Коэффициент

k и погрешность его определения σ_k определены методом МНК:

$$k = \frac{\langle \Omega M \rangle}{\langle M^2 \rangle} = 0,496\,\text{с/кг},$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{N-1}\left(\frac{\langle \Omega^2 \rangle}{\langle M^2 \rangle} - k^2\right)} \approx 0,008\,\text{с/кг}.$$

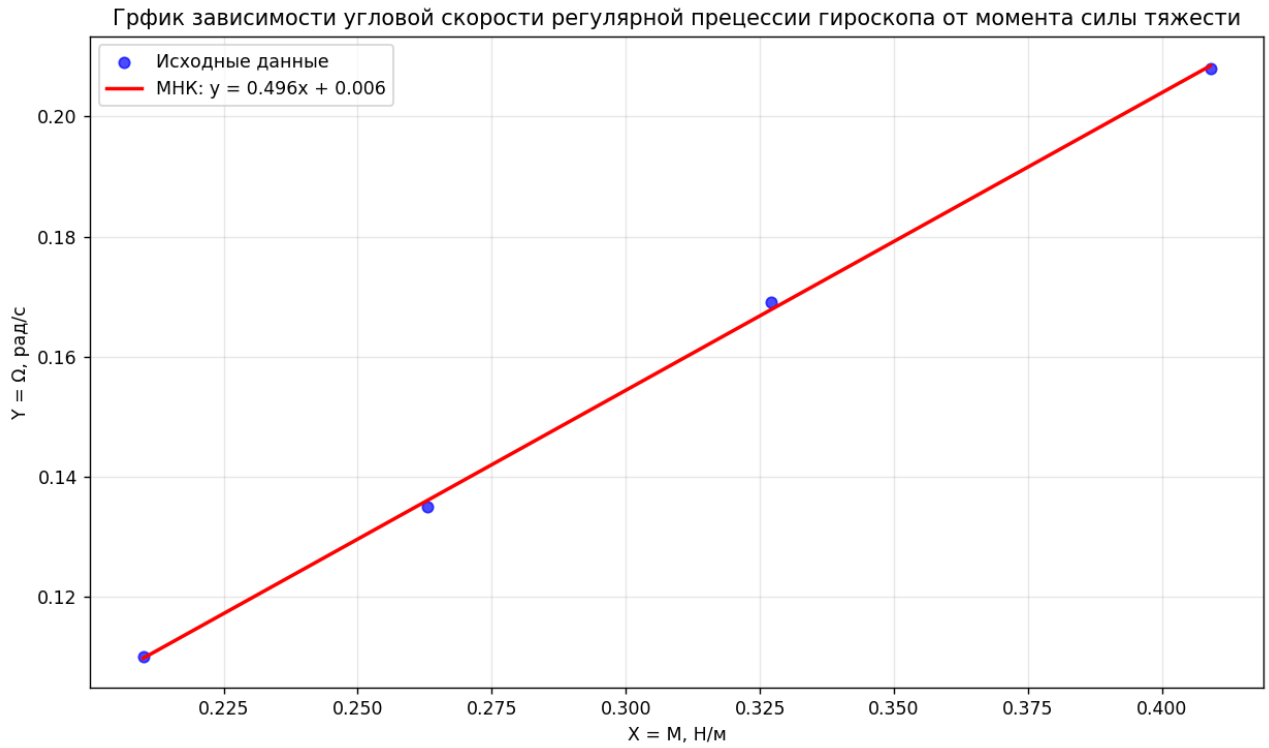


Рис. 3

Теперь найдем момент инерции ротора гироскопа. Период крутильных колебаний ротора на проволоке составил $T_0 = 3,18$ с. Для цилиндра период колебаний составил $T_\text{ц} = 4$ с. Радиус цилиндра $r = 38$ мм, его масса $m_\text{ц} = 1615,5$ г. Отсюда

его момент инерции

$$I_\text{ц} = \frac{m_\text{ц}\, r^2}{2} = 11,6 \cdot 10^{-4}\ \text{кг*м}^2$$

Из соотношения (11) момент инерции ротора равен

$$I_z = I_\text{ц}\,\frac{T_0^2}{T_\text{ц}^2} = 7,37 \cdot 10^{-4}\ \text{кг*м}^2$$

Погрешности вычисления моментов инерции

$$\sigma_{I_\text{ц}} = 0,06 \cdot 10^{-4}\ \text{кг*м}^2$$
$$\sigma_{I_z} = 0,07 \cdot 10^{-4}\ \text{кг*м}^2$$

Теперь, зная все необходимые величины и их погрешности, можно вычислить угловую скорость ротора ω_0 по формуле (9) и погрешность её измерения:

$$\omega_0 = 2735,6\text{с}^{-1},\ \sigma_{\omega_0} = 51,3\text{с}^{-1}$$

Частоту вращения ротора гироскопа также можно измерить с помощью осциллографа: $\nu = (397,13 \pm 0,01)$ Гц, отсюда $\omega = 2\pi\nu = (2495,24 \pm 0,06)$ с$^{-1}$

Также по формуле (7) можно оценить момент сил трения. Для груза массы $m = 179$ г за период обращения $T = 56,72$ с ось вращения опустилась на угол $\Delta\varphi \approx 11°$. Отсюда

$$M = I_z\omega_0\frac{\Delta\varphi^2}{T} = \cdot 10^{-3}\text{Н/м}$$

Отсюда видно, что момент сил трения в данном опыте на несколько порядков меньше момента сил тяжести, вызывающих прецессию. Более того, угол отклонения оси вращения гироскопа от горизонтали оставался мал во всех опытах, а скорость вращения ротора поддерживалась постоянной, поэтому можно не учитывать вклад сил трения в погрешность результата.

Вывод

В ходе работы была определена угловая скорость вращения гироскопа, которая не очень хорошо совпадает с полученным значением на осциллографе. Причиной этому могли стать неточные измерения величин из-за человеческого фактора, неточности измерительных приборов и влияние окружающей среды. Остальные результаты, полученные в ходе эксперимента лучше удовлетворяют теоретическим расчетам, значит измерения стоит проводить более точно и учитывать больше факторов (например момент силы трения).

Дополнительный вопрос: Явление нутации гироскопа

Явление нутации гироскопа — это слабое нерегулярное движение оси вращения гироскопа, совершающего прецессию. Оно заключается в слабом изменении угла нутации между осями собственного и прецессионного вращения тела. Нутация возникает, если вектор мгновенной угловой скорости и ось симметрии гироскопа не совпадают, например: при силовом воздействии на ось прецессирующего гироскопа. При очень быстром вращении нутации становятся практически незаметными для глаза. При наличии трения нутационные колебания быстро затухают, и наблюдается только прецессия гироскопа.

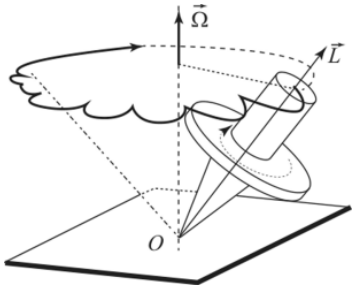


Рис. 4

Движение оси гироскопа под действием внешнего постоянного момента можно рассматривать как сумму двух движений: регулярной прецессии и нутационных колебаний. Угловая скорость нутаций определяется выражением: $\omega = \frac{L}{J_s} \approx \frac{J_z\omega}{J_s}$, где J_z и J_s — моменты инерции тела гироскопа относительно оси симметрии и относительно оси, проходящей через точку опоры и перпендикулярной оси симметрии.

Чтобы наглядно рассмотреть явление затухания нутации при воздейсвтии терения, воздействуем на прецессирующий гироскоп (при не очень быстром вращении) построим график зависимости координаты определенной точки на оси гироскопа от времени:

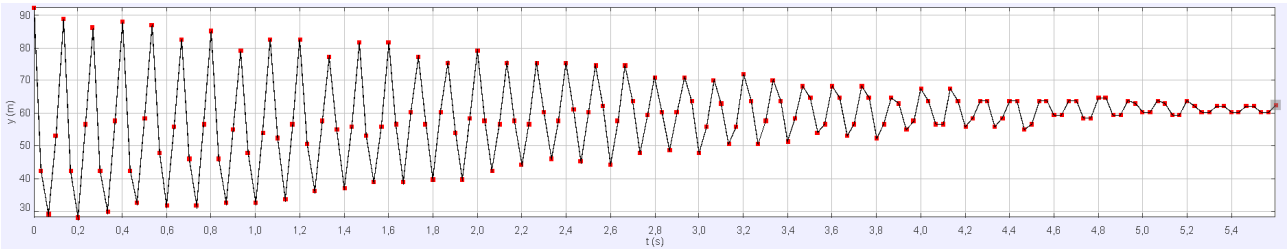


Рис. 5